ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 · ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1.Β.2 · ΤΡΙΤΗ 20/10/2026

Ποιος παίρνει πρώτος τον επεξεργαστή;

Χρονοδρομολόγηση Ι: FCFS και SJF, με παιχνίδι, χαρτί και Excel

Θεωρία σε 9 μικρά βήματα + 15 ασκήσεις στο εργαστήριο · Excel · 25 διαφάνειες

Λαμπρόπουλος Χρήστος

Οι 15 ασκήσεις του εργαστηρίου

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
1	Οι λέξεις που θα χρειαστούμε	Εύκολο	3
2	FCFS με 3 διεργασίες	Εύκολο	5, 7
3	Τα ίδια δεδομένα με SJF	Εύκολο	8, 9
4	Το φαινόμενο συνοδείας	Εύκολο	10
5	FCFS με διαφορετικές αφίξεις	Μέτριο	12, 13
6	SJF με διαφορετικές αφίξεις	Ο στόχος	12, 14
7	Έλεγξε τον εαυτό σου	Μέτριο	16
8	Ο επεξεργαστής κάθεται	Δύσκολο	17

#	ΆΣΚΗΣΗ	ΕΠΊΠΕΔΟ	ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ
9	SJF με 4 διεργασίες	Για το σπίτι	18
10	Ποιος περιμένει τον επεξεργαστή;	Εύκολο	20
11	Η σειρά άφιξης	Εύκολο	20
12	FCFS και SJF με το sort	Μέτριο	21
13	Το φορτηγό στο αρχείο	Μέτριο	21
14	Ο πίνακας FCFS στα Windows	Μέτριο	22
15	Βρες τους «φορτηγατζήδες»	Δύσκολο	23

ΠΩΣ Διαβάζεις το βήμα → λύνεις στο site την άσκηση της ετικέτας **ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ** → πας στο επόμενο. Οι λύσεις είναι στις διαφάνειες **11, 15, 19**.

Ποιος παίρνει τον επεξεργαστή;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 1

Η ΙΔΕΑ

Πολλές διεργασίες θέλουν τον επεξεργαστή, αλλά κάθε πυρήνας τρέχει **μία τη φορά**. Τις άλλες τις βάζει σε **ουρά** ο **χρονοδρομολογητής** (scheduler) του ΛΣ και αποφασίζει ποια τρέχει μετά.

Χρόνος άφιξης

Πότε ήρθε η διεργασία στην ουρά. 0 = από την αρχή.

Χρόνος εκτέλεσης

Πόση ώρα χρειάζεται τον επεξεργαστή για να τελειώσει.

Χρόνος αναμονής

Πόση ώρα **περίμενε** στην ουρά χωρίς να τρέχει. Θέλουμε να είναι **μικρός**.

Διάγραμμα Gantt

Μια λωρίδα χρόνου: **ποια** διεργασία έτρεξε **πότε**. |P1|P2|P3|

ΣΗΜΕΡΑ Οι αλγόριθμοι **FCFS** και **SJF** είναι **μη προεκχωρητικοί**: όποια διεργασία ξεκινήσει, **τελειώνει**.

Παιχνίδι: η ουρά στο κυλικείο

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

4 εκπαιδευόμενοι είναι **διεργασίες** με κάρτα χρόνου **8, 2, 4, 1** δευτερόλεπτα. 1 είναι ο **επεξεργαστής** και μετράει δυνατά. Ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα.

Γύρος 1 · Με τη σειρά που κάθονται

Κάθε «διεργασία» γράφει πόσα δευτερόλεπτα **περίμενε** μέχρι να έρθει η σειρά της.

Γύρος 2 · Ο πιο σύντομος πρώτα

Ξαναμπαίνουν από τη **μικρότερη** κάρτα στη **μεγαλύτερη**. Ξαναμετράμε.

ΣΥΓΚΡΙΝΕ Ποιος γύρος είχε **μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής**; Ο γύρος 1 είναι το **FCFS**, ο γύρος 2 το **SJF**.

FCFS: πρώτος ήρθε, πρώτος εξυπηρετείται

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

Η ΙΔΕΑ

Οι διεργασίες τρέχουν **με τη σειρά που έφτασαν**, όπως η ουρά στο ταμείο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ · P1 = 6, P2 = 2, P3 = 1 · ΟΛΕΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟ 0



Η αναμονή

Αναμονή = **πότε αρχίζει − πότε ήρθε**.
P1 = 0, P2 = 6, P3 = 8

Ο μέσος όρος

Άθροισμα αναμονών / πλήθος:
(0 + 6 + 8) / 3 = **4,67**

ΤΩΡΑ ΕΣΥ Άσκηση 2: τα ίδια με **P1 = 5, P2 = 3, P3 = 2**. Πώς χρωματίζεις στο site: διαφάνεια **6**.

Πώς λύνεις τις ασκήσεις Gantt

1

Διάλεξε διεργασία

Πάτα το κουμπί **P1, P2, …** πάνω από το Gantt. Κάθε μία έχει δικό της χρώμα.

2

Χρωμάτισε τα κουτάκια

1 κουτάκι = 1 μονάδα χρόνου. Πάτα ή σύρε με το ποντίκι. Άδειος επεξεργαστής = **λευκό** κουτάκι.

3

Συμπλήρωσε τον πίνακα

Αρχίζει · Τελειώνει · Αναμονή (αναμονή = αρχίζει − άφιξη).

4

Μέσος όρος → ✓ Έλεγχος

Γράψε π.χ. **4,33** (κόμμα ή τελεία). Στο λάθος το site σου λέει ποιες περιμένουν εκείνη τη στιγμή.

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ τις ασκήσεις **2, 3, 4, 5, 6, 8, 9**.

FCFS με 3 διεργασίες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 2

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Όλες φτάνουν στο **0** και τρέχουν με τη σειρά **P1 → P2 → P3**. Χρωμάτισε το Gantt, συμπλήρωσε τον πίνακα και βρες τον μέσο χρόνο αναμονής.

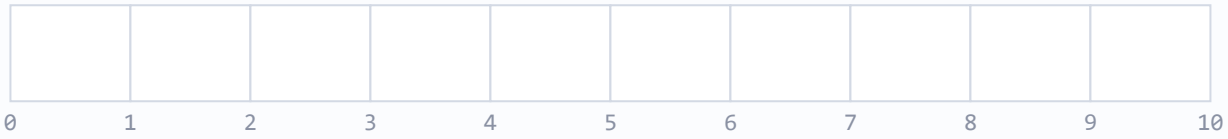
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___) / 3 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Η P1 πιάνει τα πρώτα **5** κουτάκια, μετά έρχεται η P2.

SJF: ο πιο σύντομος πρώτα

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 3

Η ΙΔΕΑ

Από όσες περιμένουν, τρέχει πρώτη αυτή με τον **μικρότερο χρόνο εκτέλεσης**.

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (P1 = 6, P2 = 2, P3 = 1) ΜΕ SJF



Ο μέσος όρος

P3 = 0, P2 = 1, P1 = 3
(3 + 1 + 0) / 3 = **1,33** (με FCFS ήταν **4,67**)

Το μειονέκτημα: λιμοκτονία

Αν έρχονται συνέχεια μικρές, η μεγάλη μπορεί να **περιμένει για πάντα**.

ΚΑΝΟΝΑΣ Ταξινόμησε κατά **χρόνο εκτέλεσης**, η μικρότερη πρώτη. Ισοπαλία → πρώτη όποια **ήρθε πρώτη**.

Τα ίδια δεδομένα με SJF

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 3

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Τα δεδομένα της άσκησης 2, αλλά τώρα τρέχει **πρώτη η πιο σύντομη**. Σύγκρινε τον μέσο όρο με την άσκηση 2.

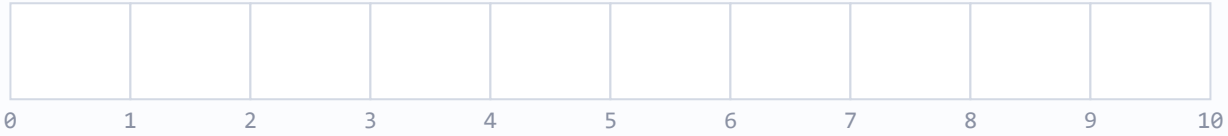
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	5
P2	0	3
P3	0	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___) / 3 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Σειρά: από τη **μικρότερη** εκτέλεση στη **μεγαλύτερη**.

Το φορτηγό στον στενό δρόμο

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 4

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Μια **μεγάλη** διεργασία μπαίνει πρώτη. Κάνε το **FCFS** και δες πόσο περιμένουν οι μικρές πίσω της. Σύρε το ποντίκι για να χρωματίσεις πολλά κουτάκια μαζί.

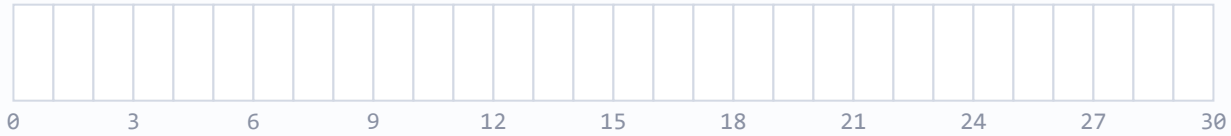
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	24
P2	0	3
P3	0	3

Φαινόμενο συνοδείας

Στο **FCFS** μια μεγάλη διεργασία μπροστά καθυστερεί **όλες** τις μικρές πίσω της, σαν φορτηγό σε στενό δρόμο.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			

ΣΤΟ SITE Με SJF ο μέσος όρος εδώ θα ήταν μόλις **3**. Πόσος βγαίνει με FCFS;

Ασκήσεις 2, 3 και 4

ΑΣΚΗΣΗ 2 · FCFS



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 5, P3 = 8 → μέσος όρος = (0 + 5 + 8) / 3 = **4,33**

ΑΣΚΗΣΗ 3 · SJF



Αναμονές: P1 = 5, P2 = 2, P3 = 0 → μέσος όρος = (5 + 2 + 0) / 3 = **2,33**

ΑΣΚΗΣΗ 4 · ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΣΥΝΟΔΕΊΑΣ (FCFS)



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 24, P3 = 27 → μέσος όρος = (0 + 24 + 27) / 3 = **17**

ΘΥΜΗΣΟΥ Χωρίς διακοπή: **αναμονή = αρχίζει − άφιξη**. Το SJF δίνει πάντα τον **μικρότερο** μέσο όρο.

Όταν δεν έρχονται όλες μαζί

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 5 · 6

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ

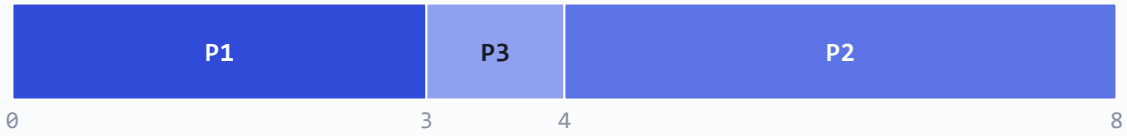
Μια διεργασία μπορεί να διαλεχτεί **μόνο αφού έχει φτάσει**. Κάθε φορά που ελευθερώνεται ο επεξεργαστής κοιτάς **ποιες περιμένουν εκείνη τη στιγμή**.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ · P1 (άφιξη 0, εκτέλεση 3) · P2 (1, 4) · P3 (2, 1)

FCFS



SJF



Με τη σειρά άφιξης

Αναμονές: P1 = 0, P2 = 2, P3 = 5
Μέσος όρος = (0 + 2 + 5) / 3 = **2,33**

Στο 3 περιμένουν P2 (4) και P3 (1) → πρώτα η P3

Αναμονές: P1 = 0, P2 = 3, P3 = 1
Μέσος όρος = (0 + 3 + 1) / 3 = **1,33**

ΠΡΟΣΟΧΗ Αναμονή = **πότε αρχίζει − πότε ήρθε**, όχι «πότε αρχίζει».

FCFS με διαφορετικές αφίξεις

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 5

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Οι διεργασίες δεν φτάνουν μαζί. Με **FCFS** τρέχουν με τη **σειρά άφιξης**. Αναμονή = αρχίζει − άφιξη.

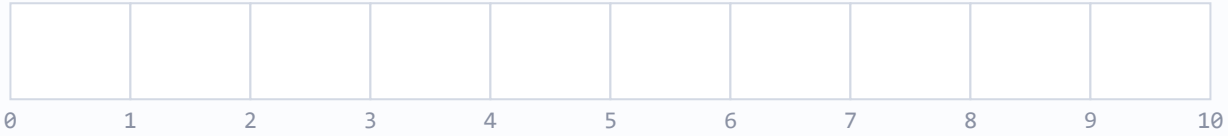
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Η P2 ήρθε στο 1 αλλά ξεκινά όταν τελειώσει η P1: αναμονή = **αρχίζει − 1**.

SJF με διαφορετικές αφίξεις

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 6

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Τα δεδομένα της άσκησης 5 με **SJF**. Όταν ελευθερώνεται ο επεξεργαστής, διαλέγεις τη **μικρότερη από όσες έχουν φτάσει**.

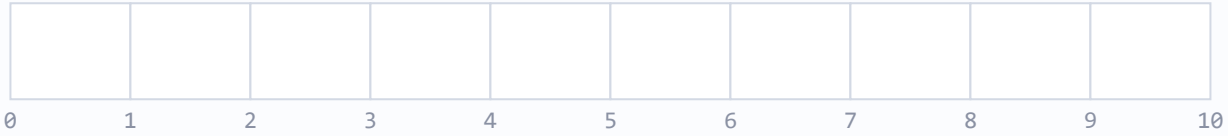
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	1
P4	3	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT

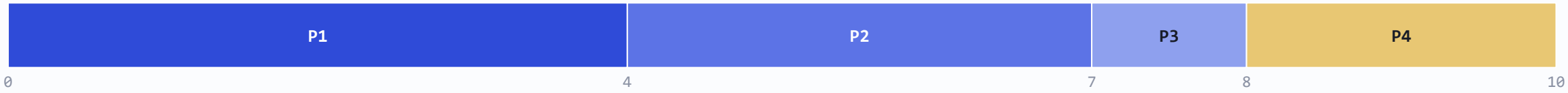


ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Στο 0 έχει φτάσει μόνο η P1. Στο 4 περιμένουν P2 (3), P3 (1), P4 (2): ποια είναι η μικρότερη;

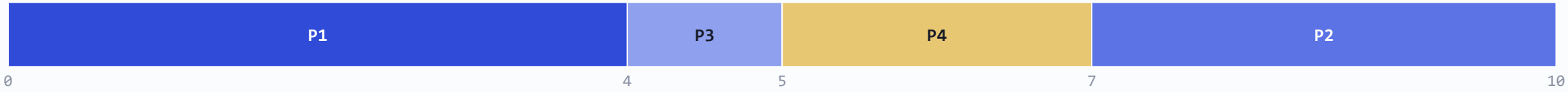
Ασκήσεις 5 και 6

ΑΣΚΗΣΗ 5 · FCFS ΜΕ ΑΦΊΞΕΙΣ



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 3, P3 = 5, P4 = 5 → μέσος όρος = (0 + 3 + 5 + 5) / 4 = **3,25**

ΑΣΚΗΣΗ 6 · SJF ΜΕ ΑΦΊΞΕΙΣ



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 6, P3 = 2, P4 = 2 → μέσος όρος = (0 + 6 + 2 + 2) / 4 = **2,5**

ΘΥΜΗΣΟΥ Με SJF κέρδισαν οι μικρές (P3, P4), αλλά η **P2 περίμενε περισσότερο**: αυτό είναι το «άδικο» του SJF.

Έλεγξε τον εαυτό σου

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 7

ΕΡΩΤΗΣΗ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ποιος αλγόριθμος δίνει μικρότερο μέσο χρόνο αναμονής;	FCFS · SJF
Σε ποιον εμφανίζεται το φαινόμενο συνοδείας;	FCFS · SJF
Σε ποιον μια μεγάλη διεργασία κινδυνεύει να περιμένει για πάντα;	FCFS · SJF
Στην άσκηση 6, ποια διεργασία περίμενε περισσότερο;	P1 · P2 · P3 · P4
Τι δείχνει ένα διάγραμμα Gantt;	ποια διεργασία έτρεξε πότε · μνήμη · αρχεία
Πώς βρίσκω την αναμονή όταν δεν υπάρχει διακοπή;	αρχίζει − άφιξη · τελειώνει − αρχίζει

ΒΟΗΘΕΙΑ Ξαναδές τις λύσεις στις διαφάνειες **11** και **15**.

Ο επεξεργαστής κάθεται

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 8

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

SJF, αλλά υπάρχει στιγμή που **δεν έχει φτάσει καμία** διεργασία. Τότε ο επεξεργαστής μένει άδειος: άφησε εκείνα τα κουτάκια **λευκά**.

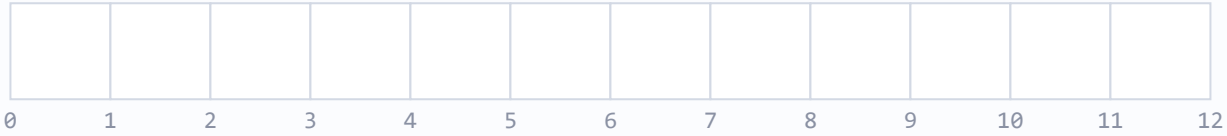
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	3
P2	5	4
P3	6	1
P4	6	2

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT



ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Στο 3 τελειώνει η P1, η επόμενη φτάνει στο **5**. Στο 5 έχει φτάσει μόνο η P2: ξεκινά, κι ας είναι μεγάλη.

SJF με 4 διεργασίες

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 9

ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Λύσε τα με **SJF** (χωρίς διακοπή). Θα ξαναδούμε τα ίδια δεδομένα στο **Εργαστήριο 4** με αλγορίθμους που διακόπτουν.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΆΦΙΞΗ	ΕΚΤΈΛΕΣΗ
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

Μέσος χρόνος αναμονής

(___ + ___ + ___ + ___) / 4 = ___

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT

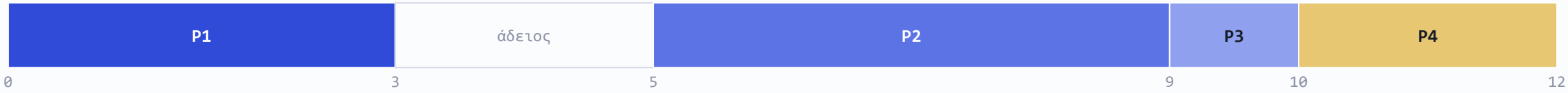


ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ	ΑΡΧΊΖΕΙ	ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ	ΑΝΑΜΟΝΉ
P1			
P2			
P3			
P4			

ΣΤΟ SITE Η P1 κρατά ως το 7. Σε **ισοπαλία** κερδίζει όποια ήρθε πρώτη.

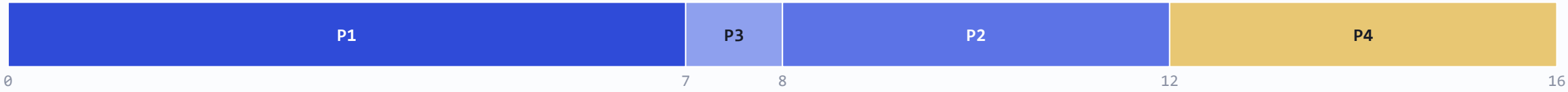
Ασκήσεις 8 και 9

ΑΣΚΗΣΗ 8 · Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉΣ ΚΆΘΕΤΑΙ (SJF)



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 0, P3 = 3, P4 = 4 → μέσος όρος = (0 + 0 + 3 + 4) / 4 = **1,75**

ΑΣΚΗΣΗ 9 · SJF ΜΕ 4 ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ



Αναμονές: P1 = 0, P2 = 6, P3 = 3, P4 = 7 → μέσος όρος = (0 + 6 + 3 + 7) / 4 = **4**

ΘΥΜΗΣΟΥ Στην 9, P2 και P4 έχουν και οι δύο 4: πρώτα η **P2**, γιατί ήρθε νωρίτερα. Με SRTF (Εργαστήριο 4) ο μέσος όρος πέφτει στο **3**.

Η ουρά των Έτοιμων

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 10 · 11

ΑΣΚΗΣΗ 10 · LINUX

```
nproc      # πόσοι επεξεργαστές
uptime     # load average: 1, 5, 15 λεπτά
top        # ποια «τρώει» τον επεξεργαστή
```

Load average

Πόσες διεργασίες **τρέχουν ή περιμένουν** κατά μέσο όρο. Αν είναι **μικρότερο από τους επεξεργαστές**, δεν περιμένει κανείς.
Βρες: πόσοι επεξεργαστές, το load του 1 λεπτού, αν περιμένει κάποια και ποια τρώει τη CPU.

ΑΣΚΗΣΗ 11 · WINDOWS

```
start notepad    # 1η άφιξη
start calc       # 2η άφιξη
start mspaint    # 3η άφιξη
tasklist         # δες τα PID τους
```

PID = σειρά άφιξης

Κάθε νέα διεργασία παίρνει **μεγαλύτερο PID**. Το μικρότερο ήρθε πρώτο.
Βρες: ποιο από τα τρία ήρθε πρώτο και ποιο θα έτρεχε **τελευταίο** με FCFS.

ΣΤΟ SITE Οι εντολές τρέχουν στον **εξομοιωτή** του site, όχι στον αληθινό σου υπολογιστή.

FCFS και SJF με μία εντολή

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις 12 · 13

ΑΣΚΗΣΗ 12 · BASH

```
echo P1 0 5 > procs.txt       # νέο αρχείο
echo P2 0 3 >> procs.txt      # προσθήκη
echo P3 0 2 >> procs.txt
cat procs.txt                 # σειρά FCFS
sort -k3 -n procs.txt         # σειρά SJF
wc -l procs.txt               # πόσες γραμμές
```

Τι σημαίνουν

-k3: με βάση την 3η στήλη (την εκτέλεση)
-n: αριθμητικά (αλλιώς το 10 μπαίνει πριν από το 9)
> νέο αρχείο · **>>** προσθήκη στο τέλος

Άσκηση 12

Τα δεδομένα της άσκησης 2 στο **procs.txt**. Ποια τρέχει πρώτη με SJF; Μέσος όρος με FCFS και με SJF;

Άσκηση 13

Το ίδιο με το «φορτηγό» της άσκησης 4 (**24, 3, 3**) στο **convoy.txt**. Πόσες φορές μικρότερη είναι η αναμονή με SJF;

ΙΔΕΑ Η σειρά των γραμμών του αρχείου **είναι** το FCFS. Ταξινομημένο κατά εκτέλεση **είναι** το SJF.

Το ίδιο στη Γραμμή εντολών

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 14

ΑΣΚΗΣΗ 14 · CMD

```
echo P1 0 5 > fcfs.txt
echo P2 0 3 >> fcfs.txt
echo P3 0 2 >> fcfs.txt
type fcfs.txt          # σειρά FCFS
find "P2" fcfs.txt     # μόνο μία γραμμή
sort /+6 fcfs.txt      # σειρά SJF
```

Linux → Windows

cat → **type** · **grep** → **find** · **sort -k3** → **sort /+6**

Τι είναι το /+6

Ταξινόμησε ξεκινώντας από τον **6ο χαρακτήρα** της γραμμής: στο «P1 0 5» εκεί είναι ο χρόνος εκτέλεσης.

Άσκηση 14

Ποια είναι η σειρά του SJF; Πόση είναι η αναμονή της P1 με SJF;

ΘΥΜΗΣΟΥ Στη **find** η λέξη που ψάχνεις μπαίνει πάντα σε **εισαγωγικά**.

Ποιοι κρατούν τον επεξεργαστή;

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Άσκηση 15

ΑΣΚΗΣΗ 15 · BASH · ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ

```
ps -eo pid,%cpu,comm                          # κάθε διεργασία με το %CPU της
ps -eo pid,%cpu,comm | sort -k2 -nr           # από τη μεγαλύτερη χρήση
ps -eo pid,%cpu,comm | sort -k2 -nr | head -3 # μόνο οι 3 πρώτες
```

Το | (pipe)

«Κολλάει» εντολές: η **έξοδος** της μιας γίνεται **είσοδος** της επόμενης.
-r: ανάποδα (από το μεγάλο στο μικρό) · **head -3**: οι 3 πρώτες γραμμές.

Άσκηση 15

Ποια διεργασία είναι **πρώτη** και με πόσο **%CPU**; Ποια είναι **δεύτερη**;

ΦΟΡΤΗΓΑΤΖΗΣ Η πρώτη γραμμή είναι η διεργασία που, με FCFS, θα έκανε όλες τις άλλες να περιμένουν.

Gantt στο Excel και παραδοτέο

XRONODROMOLOGISI.XLSX · ΑΣΚΗΣΗ 2

```
A1: Διεργασία   B1: Άφιξη   C1: Εκτέλεση
D2: 0   D3: 5   D4: 8     # πότε αρχίζει
E2: =D2-B2                # αναμονή (σύρε κάτω)
E5: =AVERAGE(E2:E4)       # μέσος όρος
```

Η λωρίδα χρόνου

Γραμμή 6: **0 1 2 … 10**. Στη γραμμή 7 χρωμάτισε (Κεντρική → Χρώμα γεμίσματος) P1 μπλε, P2 πράσινο, P3 κίτρινο.

#	ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ: ΑΠΆΝΤΗΣΕ ΣΤΟ ΦΎΛΛΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
1	Παιχνίδι: μέσος όρος γύρου FCFS και γύρου SJF
2	Ασκήσεις 2 και 3: μέσος χρόνος αναμονής
3	Δύο νέα φύλλα «FCFS» και «SJF» για τις ασκήσεις 5 και 6
4	Ποιος αλγόριθμος κέρδισε και πόσο;
5	Τι είναι το φαινόμενο συνοδείας (με δικά σου λόγια);
6	Γιατί το SJF μπορεί να είναι άδικο;

ΑΝΕΒΑΣΕ το **Xronodromologisi.xlsx** (τουλάχιστον 2 φύλλα) στον φάκελό σου.

Τι κρατάμε από σήμερα

FCFS

Με **σειρά άφιξης**. Απλός, αλλά οι μικρές περιμένουν πίσω από τις μεγάλες (**φαινόμενο συνοδείας**).

SJF

Πρώτα ο **πιο σύντομος**. Μικρότερη μέση αναμονή, αλλά κίνδυνος **λιμοκτονίας**.

Αναμονή

Αρχίζει − άφιξη (όταν δεν διακόπτεται).
Μέσος όρος = άθροισμα / πλήθος.

Επόμενο εργαστήριο · Τρίτη 27/10

Αλγόριθμοι που **διακόπτουν**: SRTF, Round Robin, Priority.

ΕΡΩΤΗΣΗ Τι σημαίνει «**μη προεκχωρητικός**»; Όποια διεργασία ξεκινήσει, **τελειώνει**.